La pollution intérieure

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Seul l'enseignant ouvre la fenêtre ; je ne monte jamais sur le rebord, un radiateur ou une chaise.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre trois cartes : **CO_2** (en ppm), **Température** (°C) et **Humidité** (%). Le capteur donne une nouvelle valeur **toutes les cinq secondes**, donc la ligne monte par marches.

Trois règles. Je reste **à au moins un mètre** du boîtier, sinon je mesure mon propre souffle, pas la salle. Je note l'**heure** avec le nombre ; sans elle, je ne peux calculer aucune vitesse. Et je note **combien nous sommes** et si la fenêtre est ouverte.

Référence (salle aérée, vide) : _____ ppm **Dehors :** _____ ppm **Nous sommes :** _____

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après la mesure.
En 15 minutes, avec toute la classe dedans, le CO_2 montera d'environ _____ ppm.
Après l'ouverture de la fenêtre, il reviendra en environ _____ minutes.

parce que _____

_____

La hausse : fenêtre fermée, tout le monde dans la salle.

Minute	CO_2 (ppm)	T (°C)	Humidité (%)
0			
5			
10			
15			

Le retour : fenêtre ouverte. ☐ et la porte

Minute	CO_2 (ppm)	T (°C)	Humidité (%)
0			
1			
2			
3			
5			

Je calcule les vitesses. Exemple résolu : $1150 - 700 = 450$ ppm en 15 min, donc $450 : 15 = 30$ ppm/min.

La hausse : _____ − _____ = _____ ppm en _____ min, donc _____ ppm/min
Le retour : _____ − _____ = _____ ppm en _____ min, donc _____ ppm/min
L'application : hausse _____ ± ___, retour _____ ± ___ ppm/min. Ça concorde ? ☐ oui ☐ non

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

La hausse a ralenti au bout d'un moment parce que _____

_____

Notre conseil d'aération. Combien de fois par heure, et combien de temps ? J'utilise les deux vitesses.

_____

La limite de notre mesure : qu'est-ce que ce capteur ne voit *pas* ?

_____

Ticket de sortie

Combien de fois par heure faut-il aérer notre salle, et comment le sais-tu ?

_____